

Computex 2026 – 6/2

重點摘要

1. Computex 2026 於 6/2-5 在台北南港展覽館一、二號館舉行，本屆主題為「AI Together」，聚焦三大主題，AI 運算、機器人技術&智慧移動、次世代科技。6/2 凱基參訪公司包含：英業達 (2356 TT)、和碩 (4938 TT)、技嘉 (2376 TT)、華擎 (3515 TT)、勤誠 (8210 TT)、高力 (8996 TT)、瑞昱 (2379 TT)。
2. 和碩、英業達、技嘉、華擎等多家廠商皆展出支援最新 Vera Rubin 架構的整機櫃方案，並走向「工廠端完成組裝測試、整櫃出貨給 CSP」的模式。Vera Rubin 機櫃為上一代 3 倍推論效能、成本僅 1/10。電源設計上也可搭配 800VDC 高壓直流供電。
3. 因應 AI 伺服器極高功耗，全產業朝液冷升級，和碩主打純水冷可將單台耗電由 16kW 降至 12kW，並提供 CPU/GPU 水冷、記憶體與硬碟氣冷的「混合散熱」；高力切入 CDU 與散熱零組件 (2.4MW CDU、50kW RDHx 背門、350kW Sidecar、雙相式 CDU)，並以真空硬焊製程提升良率；技嘉則同時布局水冷板與單／雙相浸沒式散熱。漏液偵測為各家共同的安全配套技術。
4. 各廠商展示智慧工廠、機器人等不同邊緣 AI 應用場域，技嘉與華擎展示 agentic AI 工作站與軟體應用。而英業達、瑞昱也展示車用電子相關產品。

英業達 (2356 TT, NT80.6, 持有)

➤ AI 伺服器與基礎設施：

- 包含最高可裝載 80 顆硬碟的 Intel 平台儲存伺服器，以及配備 AMD CPU 與 MI300 系列 GPU 的 HGX 架構 AI 伺服器。同時也展示了 NVIDIA MGX 架構（如 Grace CPU 搭配 RTX 6000）的產品。
- 針對 NVIDIA 新一代產品，展出了採用 Intel 平台搭配 Blackwell 系列 (B300) 的 10U 伺服器。此外，還有採用 Intel Granite Rapids CPU 搭配最新 Vera Rubin (R200) GPU 的 2U「全冷式」架構伺服器。
- 提供具備 Vera Rubin 的 NVIDIA NVL72 整機櫃 (Rack-level) 解決方案，透過與原廠的設計參考 (Reference design) 合作，在工廠端完成組裝與測試後，直接以整機櫃形式出貨給終端客戶（如雲端服務商 CSP）。
- 除了硬體製造，英業達也展現了研發能力，針對未來水冷架構開發出關鍵的「漏液偵測」技術以及完善的伺服器狀態管理系統。

凱基投顧

向子慧
886 2 2181 8726
angelah@kgi.com

余昀澄
886 2 2181 8013
alex.a.yu@kgi.com

李承泰
886.2.2181.8729
terry.lee@kgi.com

劉宇程
886.2.2181.8727
lucas.liu@kgi.com

鄭宇宏
886.2.2181.8008
benson.yh.cheng@kgi.com

- 智慧工廠與 AI 應用：
 - 在主機板與伺服器的設計端導入 AI Agent 與大型語言模型。過去耗時數小時甚至數天的「熱學模擬」，現在能透過 AI 輔助加速完成，並能透過對話即時給予設計調整建議。
 - 結合視覺辨識與「力回饋 (Force feedback)」技術，讓機器手臂的精準度達到次毫米 (sub-millimeter) 等級，能一次精準插拔 8 根記憶體，準確率達 95%，且能透過雙手臂配置自動排除瑕疵品。
 - 導入無需事先收集錯誤標籤的 AI 模型。系統能直接即時辨識產線上未見過的髒污或瑕疵，這項技術為工廠節省了約 50% 的 AI 模型部署時間。
 - 展示利用 NVIDIA Omniverse 進行肺部手術數位雙生 (Digital Twin) 模擬，以及用於健康管理和虛擬穿衣體驗的 AI 虛擬助理 (Virtual Agent)。
- 車用電子：展示多項產品，包括數位鑰匙、車載無線充電、中央閘道器、智慧座艙系統、高速運算平台等。
- 主權 AI 與客製化晶片代工：除了與 NVIDIA 和 AMD 合作，英業達旗下也有專責部門協助代工與整合新創 AI 晶片，例如協助代工如韓國新創公司（例如獨角獸企業 Rebellions）設計的 AI 晶片與 GPU 卡，以及「主權 AI」需求。

圖 1: 英業達展示 Vera Rubin NVL72 機櫃



資料來源：英業達：凱基

圖 2: 英業達展示視覺瑕疵檢測



資料來源：英業達：凱基

圖 3: 英業達展示高精度機器手臂



資料來源: 英業達: 凱基

圖 4: 英業達展示數位鑰匙



資料來源: 英業達: 凱基

和碩 (4938 TT, NT97.8, 增加持股)

➤ NVIDIA 最新 Rubin 架構與 NVL72 整機櫃方案

和碩重點展示了支援最新 NVIDIA 晶片的伺服器機櫃，強調其高度整合與組裝便利性：

- X8 搭配 Rubin 平台展出 42U 的「純水冷」伺服器機櫃，右側配置包含 8 顆 GPU 的 Rubin 運算托盤 (GPU tray)，並與 Intel CPU 連結。
- 系統內部取消傳統線材，改採點對點的直連作法，所有模組直接接上背板，大幅提升硬體管理的整潔度與維護效率。
- Rubin NVL72 水冷機櫃展出包含 18 個運算節點 (Compute node) 與 NV Switch 的整機櫃。除了電源 (PSU) 等少數零件維持氣冷外，其餘核心皆採用水冷。其運算節點採用三段式模組化設計 (機殼、NIC 網路模組、CPU/GPU)，透過直接「滑入套上」的方式即可完成水冷對接與安裝。

➤ 純水冷、氣冷與混合散熱因應 AI 伺服器極高的功耗，和碩提供了全面的散熱選項，並強調水冷的節能優勢：

- 氣冷伺服器單台耗電量約高達 16kW，而水冷版本則可降至約 12kW；若放大到整個資料中心，水冷技術能省下極為可觀的電量。
- 針對不同層級的伺服器 (例如 2U 伺服器)，和碩設計了「混合散熱」方案。其中發熱量最大的 CPU 與 GPU 採用水冷，而記憶體、網卡 (NIC) 以及硬碟則維持傳統氣冷。

- 針對水冷系統，伺服器內部配置了密集的漏水偵測感測器，以確保水冷管線的安全性。
- 除了 NVIDIA，和碩也展示了支援 Intel 與 AMD 的解決方案：
 - 展出多款搭載 Intel 或 AMD 平台的 PCIe 架構伺服器。這些機型主要採用氣冷散熱，支援單槽或雙槽的 GPU 擴充，且 GPU 模組設計在後方，方便直接抽換。
 - 展出採用 AMD CPU 搭配 AMD MI300X 系列高階 GPU 的伺服器，同樣採用 CPU/GPU 水冷、其餘氣冷的混合散熱設計。
- 超級電容為了解決資料中心突發斷電的風險，和碩在電源供應單元 (PSU/PBU) 中導入了超級電容技術。
 - 當資料中心發生停電時，傳統的備用發電機通常需要約 30 秒才能完全啟動。
 - 和碩的 SuperCap 超級電容能提供這關鍵幾秒鐘的即時備用電力，確保 AI 伺服器在電力轉換期間不會停機中斷。

圖 5: 和碩展示 Vera Rubin NVL72 機櫃



資料來源: 和碩: 凱基

圖 6: 和碩展示機器狗



資料來源: 和碩: 凱基

技嘉 (2376 TT, NT\$390.5, 增加持股)

- 技嘉展示模組化資料中心產品 (Container Data Center : GADU)，內部集成運算、儲存、網路及散熱機櫃，並搭配獨立的備援供電及管理軟體系統。GADU 優勢在於部屬速度比傳統資料中心快達 4 倍，且能適應全球各種環境，並能將上千顆 GPU 集成處理器，實現大規模 AI 模型訓練與推論。此外，GADU 亦支援浸沒式冷卻。雖然市場導入浸沒式仍慢，2028 年仍以水冷板設計為主，但公司近年持續提供單/雙相浸沒式液冷槽給台灣 IC 與晶圓廠商企業內部機房使用需求。
- 展示 Vera Rubin NVL72，整台機櫃總計 32 顆 Vera CPU 和 72 顆 Rubin GPU，整合 Bluefield-4 DPU 和 ConnectX-9 晶片分擔資料傳輸，優化 CPU 和 GPU 運算效率，並搭配 800VDC 高壓直流供電系統，將交流電轉為 800V 直流電供給機櫃，實現較上一代 GB 系列 3 倍推論效能，且成本僅需 1/10。同時，針對空間有限之環境，技嘉推出 Rubin NVL8 2U 產品，搭載 Intel x86 CPU，並透過液冷系統解決 8 顆 GPU 產生的熱能。
- 現場亦展出其他針對不同應用場景的 AI 伺服器與工作站，包括採用 PCIE 插槽之伺服器具備極大的配置彈性、適合執行養龍蝦 (Agent AI) 的桌面 AI 工作站及具備 PeraFLOPS 算力的掌上型超級電腦 AI Atom。
- 邊緣 AI 方面，技嘉展示智慧醫療之應用，在邊緣端協助醫生進行大腸鏡內視鏡偵測、骨髓切片及肺部影像診斷。針對工業自動化，技嘉會先利用 NVIDIA GPU 處理數據，建立數位孿生 (Digital Twin) 環境，並在此虛擬場景訓練 AI 模型，待訓練完成後部屬工業電腦指揮現場的機器人執行自動化作業。

圖 7: 技嘉展示模組化資料中心 GADU

資料來源: 技嘉; 凱基

圖 8: GADU 亦可配置浸沒式散熱，技嘉展示 28U 浸沒式 tank

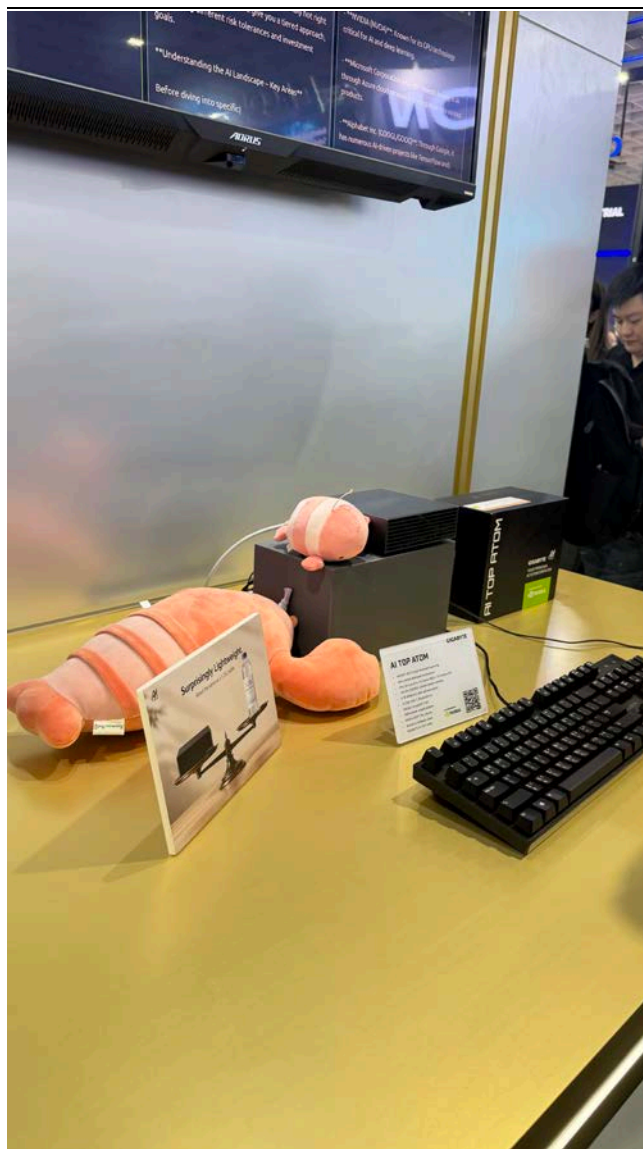
資料來源: 技嘉; 凱基

圖 9: 技嘉展示 VR200 NVL72 機櫃



資料來源: 技嘉; 凱基

圖 10: AI TOP ATOM 個人超級 AI 電腦



資料來源: 技嘉; 凱基

華擎 (3515 TT, NT\$273.5, 增加持股)

- 華擎展出 Nvidia Vera Rubin NVL72 一體式水冷機櫃，採用盲插式連接頭，當伺服器節點推入機櫃時，水路與電力會自動接合並封閉，無須手動連接複雜管線，以提升散熱效率與維護便利性。
- 展示多項 AI 應用軟體，包括足球賽後分析軟體，能將側拍畫面自動校正並拼接成全場甫試圖，協助教練分析陣型與隊員表現。現場展示透過顯卡實現同時進行 16 格人臉辨識，即使人臉處於動態、鏡子反射或戴眼罩情況下也能精準預測。
- 華擎與群聯和資策會共同合作，將 AI 模型中部份數據導向虛擬化後的記憶體領域，從而擴展系統整體可用的記憶體容量，讓 AI 模型落地更加順暢
- 展示子公司東擎科技於機器人之產品，可在地端執行 LLM、VLM 及 VLA 模型，實現精準語音控制。

圖 11：公司展示伺服器用之散熱機櫃



資料來源：華擎：凱基

圖 12：公司展示透過語音控制機器人



資料來源：華擎：凱基

勤誠 (8210 TT, NT\$1,375, 增加持股)

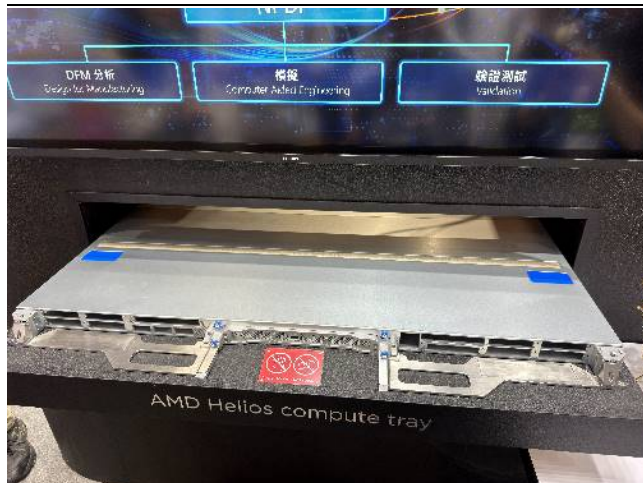
- 勤誠展示 Nvidia Vera Rubin compute tray 設計，而公司亦有供貨 Switch tray。此外，勤誠協助開發 Nvidia Vera CPU 2U chassis 公版設計。
- 公司展示 AMD Helios compute tray，除 AMD 公版外，也協助 CSP 客戶開發客製化版本。除 Chassis 外，勤誠也有供貨 AMD 機櫃。
- 公司 2026/3 加入 Nvidia MGX 機櫃 RVL，公司也有供貨 AMD ORW 機櫃，以及客製化機櫃，如降噪櫃、Power rack、CDU 等。2025 年機櫃營收比重 8-9%，2026 年預期達到 10-15%，隨新專案陸續出貨，2027 年機櫃營收比重將持續提高。
- 馬來西亞新廠一期預計 3Q26 啓用，將採無人工廠設計，馬來西亞廠約 70% 產能規劃給機櫃業務。後續美國達拉斯量產廠房也將複製無人工廠設計，興建新智慧機櫃業務，自建廠房預計 2027 年底上線。

圖 13: MGX Vera CPU 2U 機殼設計



資料來源: 勤誠; 凱基

圖 14: AMD Helios compute tray 機殼



資料來源: 勤誠; 凱基

圖 15: 勤誠展示 MGX 機櫃產品，同時亦有數個客製化機櫃專案進行中



資料來源: 勤誠; 凱基

圖 16: 馬來西亞廠、美國廠將採用無人工廠設計



資料來源: 勤誠; 凱基

高力 (8996 TT, NT\$1,050, 增加持股)

- 2.4MW CDU 主要針對大規模 AI 伺服器液冷需求設計，可支援 Nvidia Vera Rubin NVL72 等高功率機櫃。採用 L2L 散熱架構，可供應多櫃伺服器機櫃散熱需求。
- RDHx 背門熱交換器解熱能力達 50kW，採用鋁合金外殼並安裝於伺服器機櫃後方。由於除 GPU/CPU 外，機櫃內仍有 PSU、網通、記憶體等電子元件需要散熱，且部分元件難以直接導入液冷散熱，故 RDHx 可透過風扇將機櫃後方熱空氣導入內部液冷熱交換器，降低排風溫度並避免機櫃排出之熱氣回流，進而提升整體機櫃散熱能力。
- 350kW Sidecar 採用 L2A 散熱設計。適用於既有資料中心改造，主因該類資料中心未建置完整水路管線，不易直接導入全液冷架構。
- 另展出 L2L in-rack CDU，最高解熱能力可達 300kW，採一櫃配置一台 CDU 的設計。
- 分歧管採用真空硬焊製程，於焊接處塗抹焊料後，放入真空爐進行焊接。相較雷射焊接，該製程受熱更為均勻，且焊透率可達近 100%，加上形變量較少，有助降低後續機加工需求，進而減少成本並提升量產一致性。

- 展出雙相式 CDU，採用冷媒作為散熱介質，增強解熱能力。隨未來 GPU/CPU 功耗持續提升，雙相冷卻有望成為未來發展趨勢。但目前尚在開發階段，預期仍須 2-3 年市場才會開始較明顯導入。由於高力過往深耕冷凍空調領域已久，對於冷媒特性、熱交換與真空硬焊製程具備豐富經驗，對比同業在開發該產品將更有優勢。

圖 17: 高力展示 2.4MW CDU



資料來源: 高力; 凱基

圖 18: 高力展示 RDHx 產品



資料來源: 高力; 凱基

圖 19: 高力展示 5kW 雙相冷卻 CDU



資料來源: 高力; 凱基

圖 20: 高力展示 Vera Rubin 使用之分歧管產品



資料來源: 高力; 凱基

瑞昱 (2379 TT, NT\$653, 持有)

- 車用/機器人：部分車廠已主動要求瑞昱將既有產品導入車規，ASIL-D 功能安全設計有助產品由資訊娛樂應用，進一步切入煞車、傳動等關鍵任務型場景；功能安全則強調故障安全機制與冗餘設計，當系統偵測異常時，需在系統完全失效前進入安全狀態，公司表示是此架構亦可延伸至 Physical AI 如機器人等應用。
- PC：相較傳統指紋辨識在小面積下常面臨資料不足、辨識率較低等問題，瑞昱的方案導入 AI 演算法，並整合 touch pad、joystick 或無線滑鼠，意即使用者不需碰觸 PC 本體即可完成身分驗證，並藉由 AI 演算法解決資料不足及辨識率低之問題。資安方面，公司將 FIDO 導入藍牙滑鼠，並將 PQC 導入 embedded controller，提升 edge 端之資訊安全。
- 顯示/智慧螢幕：瑞昱展示 monitor 端 AI 應用，可辨識 Word、Excel 等高亮度白底畫面，並針對特定區域降低藍光，相較傳統低藍光模式容易使畫面偏黃，瑞昱的方案可在降低藍光的同時維持接近白光的觀感。此外，公司亦展示 Intelligent Display，透過開放式 Android 平台與多視窗控制，支援手機、PC 與螢幕間資料交換，為高階智慧顯示器平台。
- Wi-Fi/AIoT：Wi-Fi Radar 透過 Wi-Fi 訊號與 IoT 晶片算力，使裝置具備環境感知能力，可偵測人數、位置、呼吸與心跳，且不需搭載額外感測器。AIoT 方面，公司展示整合 camera、codec 與 AI 處理能力的方案，可在約 1 lux 低照度環境下還原彩色影像，並延伸至鳥類辨識、低功耗攝影機等應用。
- 邊緣 AI/伺服器：瑞昱展示內建 AI 加速器的邊緣盒子，可支援即時翻譯、多語言轉換、聲紋保留與即時影像處理等多模態應用，該加速器具備 20 TOPS 算力，可支援多模態 AI 推論與部分生成式 AI 應用。此外，PCIe to multi-I/O bridge controller 鎖定 edge 端 server，可協助 CPU 連接多種外部 I/O 介面。

圖 21: 瑞昱於 Physical AI 之佈局包括機器人及車用



資料來源：瑞昱；凱基

圖 22: 功能安全強調在系統完全失效前進入安全狀態



資料來源：瑞昱；凱基

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888·傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888·傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888·傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188·傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股 (OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有 (N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股 (U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等 (NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
未評等 (R)	
*總報酬 = (十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。